

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I

ARTHUR DE JESUS LIRA ROJAS - 22404292
GABRIEL LARSÃO LUGLI - 22400359
JOÃO PEDRO RORIZ COSTA - 22404348
PEDRO AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA – 22402399
PEDRO FELIZARDO BARBOSA – 22405245

SMARTCOLETA-DF:
PLATAFORMA DE APOIO À DECISÃO PARA COLETA DE
RESÍDUOS
DOSSIÊ TÉCNICO COMPLETO

BRASÍLIA
2026

SMARTCOLETA-DF
DOSSIÊ TÉCNICO COMPLETO

Dossiê técnico completo apresentado ao curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília, como documentação final do Projeto Integrador I, sob orientação da professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira.

BRASÍLIA
2026

RESUMO

O SmartColeta-DF é uma plataforma acadêmica de apoio à decisão voltada ao planejamento e à análise da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. O projeto foi desenvolvido no contexto do Projeto Integrador I e parte de um problema concreto: a dificuldade de integrar dados geográficos, operacionais, populacionais e financeiros para orientar decisões sobre rotas, lotes, pontos de coleta e custos. Ao longo das unidades da disciplina, a equipe definiu o problema, analisou o contexto, identificou personas, estruturou o escopo do MVP, organizou requisitos, tratou bases de dados, documentou processos de ETL, elaborou modelagens, produziu análise exploratória, gerou insights e implementou um dashboard dinâmico em Python. A solução atual utiliza uma planilha tratada como fonte principal e permite filtrar informações por ano, mês, lote, região administrativa e tipo de coleta, apresentando indicadores, gráficos, ranking e resumo da localidade líder. Este dossiê consolida os artefatos produzidos, organiza a documentação em formato acadêmico por unidades de desenvolvimento e mantém formatação baseada nas normas ABNT aplicáveis.

Palavras-chave: SmartColeta-DF. Resíduos sólidos. Dashboard. Apoio à decisão. Logística urbana. Análise de dados.

SUMÁRIO

RESUMO

SUMÁRIO EXECUTIVO E ÍNDICE DE ARTEFATOS

1 UNIDADE 1 - IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Definição do problema e oportunidades identificadas

1.2 Relatório de imersão e análise de contexto

1.3 Registro de ideias geradas

2 UNIDADE 2 - ESTRATÉGIA, ESCOPO E TAREFAS

2.1 Plano de projeto e valuation financeiro

2.2 Documento de escopo do MVP

2.3 Backlog inicial e histórias de usuário

2.4 Cronograma de desenvolvimento

2.5 Relatório de metodologia ágil

3 UNIDADE 3 - MODELAGEM E ENGENHARIA DE DADOS

3.1 Modelo de dados

3.2 Documentação dos scripts de ETL

3.3 Guia técnico de manipulação de dados

4 UNIDADE 4 - ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS

4.1 Relatório mestre de análise e visualização

5 UNIDADE 5 - SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ENTREGA

5.1 Relatório de conformidade com segurança e LGPD

5.2 Termo de responsabilidade e política de uso de dados

5.3 Entrega do protótipo funcional

5.4 Pitch deck e síntese de apresentação

CONCLUSÃO E FUTURO

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A - GLOSSÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO E ÍNDICE DE ARTEFATOS

Este dossiê consolida os artefatos do projeto SmartColeta-DF conforme uma organização acadêmica por unidades de entrega. A documentação foi reestruturada por unidades de ensino para facilitar a auditoria acadêmica do percurso completo do projeto: imersão, estratégia, modelagem, análise, segurança e entrega funcional.

Quadro 1 - Índice de artefatos do dossiê

Unidade	Artefatos documentados
Unidade 1	Definição do problema; relatório de imersão; registro de ideias geradas.
Unidade 2	Plano de projeto; valuation; escopo do MVP; backlog; cronograma; metodologia ágil.
Unidade 3	Modelo de dados; documentação dos scripts de ETL; guia técnico de manipulação de dados.
Unidade 4	Relatório mestre de análise estatística, visualização e insights.
Unidade 5	Conformidade com segurança e LGPD; termo de responsabilidade; protótipo funcional; pitch deck.

Fonte: Elaboração própria, com base nos entregáveis do SmartColeta-DF.

Nota: os códigos-fonte, bases tratadas, testes, artefatos acadêmicos e documentos de apoio estão disponíveis no repositório local do projeto SmartColeta-DF.

1 UNIDADE 1 - IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Definição do problema e oportunidades identificadas

1.1.1 Introdução

A coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal exige planejamento constante, pois as regiões administrativas possuem características territoriais, populacionais e operacionais distintas. A dispersão espacial, os diferentes padrões de geração de resíduos e a necessidade de atendimento regular tornam a logística da coleta um problema relevante para a gestão pública e para a qualidade de vida da população.

1.1.2 Descrição do problema

O problema principal identificado é a dificuldade de planejar rotas e distribuir recursos de coleta com base em dados integrados. Em muitos contextos, o planejamento depende de rotas fixas, planilhas isoladas ou experiência operacional. Esse modelo reduz a capacidade de adaptação a mudanças urbanas, aumenta a chance de percursos desnecessários e limita a visualização de padrões por região, lote e tipo de resíduo.

Quadro 2 - Impactos do problema

Dimensão	Impacto identificado
Operacional	Maior tempo de operação, sobrecarga de equipes e dificuldade para equilibrar áreas atendidas.
Econômica	Aumento de custos com combustível, manutenção, frota e execução das rotas.
Ambiental	Maior circulação de veículos e aumento potencial de emissões.
Social	Risco de atrasos, acúmulo de resíduos, mau cheiro e insatisfação da população.
Gerencial	Tomada de decisão com base em dados incompletos ou pouco integrados.

Fonte: Adaptado do documento de definição do problema e oportunidades identificadas.

1.1.3 Quem é afetado

São afetados diretamente os gestores de limpeza urbana, planejadores logísticos, supervisores operacionais, motoristas e equipes de coleta. A população do Distrito Federal é afetada indiretamente, pois depende da regularidade do serviço e da eficiência da gestão dos resíduos.

1.1.4 Causas e oportunidades

As principais causas estão ligadas à fragmentação dos dados, à ausência de uma plataforma única de visualização, à dependência de planejamento manual e à limitação de integração entre indicadores operacionais, população, custos e infraestrutura. A oportunidade do SmartColeta-DF é transformar bases públicas e tratadas em informação útil para apoiar decisões sobre coleta, lotes, pontos de atendimento e evolução futura de rotas.

1.2 Relatório de imersão e análise de contexto

A imersão indicou que o projeto não deveria substituir a decisão humana, mas apoiar gestores e planejadores com informações organizadas. O contexto também mostrou que a solução precisa ser simples o suficiente para uso acadêmico e demonstrativo, mas estruturada para permitir evolução futura.

Quadro 3 - Personas e necessidades

Persona	Perfil	Dores	Ganhos esperados
Cidadão comum	Morador impactado pela regularidade da coleta.	Atrasos, acúmulo de lixo e falta de informação clara.	Serviço mais regular e melhor percepção de limpeza urbana.
Planejador logístico	Profissional responsável por organizar rotas e recursos.	Planilhas, mapas desatualizados e risco de decisões incompletas.	Dashboard para cruzar dados, comparar regiões e apoiar planejamento.
Gestor público	Tomador de decisão com responsabilidade sobre metas e orçamento.	Falta de visão integrada e pressão por eficiência.	Indicadores claros para justificar decisões e investimentos.

Fonte: Adaptado dos documentos de personas, visão geral e Canvas MVP.

Quadro 4 - Matriz CSD consolidada

Certezas	Suposições	Dúvidas
Há dados públicos e bases tratadas sobre coleta, população, custos e equipamentos.	A visualização integrada melhora a tomada de decisão.	Qual é o impacto real da ferramenta quando utilizada por gestores externos?
O MVP atual funciona como dashboard analítico.	Rotas futuras podem ser otimizadas com dados geográficos mais completos.	Qual seria a periodicidade ideal de atualização da base em produção?
O projeto não usa dados pessoais no MVP.	Usuários podem precisar de treinamento para interpretar os indicadores.	Quais integrações públicas seriam tecnicamente viáveis em uma versão futura?

Fonte: Elaboração própria, a partir dos artefatos de imersão e validação.

1.3 Registro de ideias geradas

Embora o diretório de entregáveis não contenha um arquivo isolado de brainstorming, as ideias aparecem distribuídas no Canvas MVP, no documento de visão, no plano de projeto, nos requisitos e no relatório de insights. Por isso, este artefato consolida as ideias mais recorrentes e sua priorização para o MVP.

Quadro 5 - Ideias geradas e seleção para o MVP

Ideia	Descrição	Decisão
Dashboard analítico	Painel com KPIs, gráficos, filtros e ranking por lote/região.	Selecionada para o MVP atual.
Mapa de pontos de coleta	Visualização geográfica de pontos e regiões atendidas.	Planejada; dados estão estruturados, mas o mapa interativo não foi implementado.
Otimização de rotas	Geração de rotas mais eficientes com base em dados geográficos e operacionais.	Mantida como evolução futura.
Simulação de cenários	Comparar alternativas de planejamento antes da execução.	Mantida como evolução futura.
Integração em tempo real	Uso de GPS/frota para atualização dinâmica.	Fora do escopo do MVP.
Relatórios gerenciais	Exportação de análises para apoio administrativo.	Planejada como melhoria futura.

Fonte: Elaboração própria, com base nos entregáveis de escopo, requisitos e visão.

2 UNIDADE 2 - ESTRATÉGIA, ESCOPO E TAREFAS

2.1 Plano de projeto e valuation financeiro

2.1.1 Objetivo do projeto

O objetivo do SmartColeta-DF é desenvolver uma solução tecnológica de apoio à decisão para auxiliar o planejamento logístico da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. A proposta integra dados geográficos, operacionais, populacionais e financeiros para apoiar a análise de rotas, a leitura de padrões e a distribuição mais eficiente de recursos.

2.1.2 Equipe e responsabilidades

Quadro 6 - Equipe do projeto

Integrante	Responsabilidade
Arthur de Jesus Lira Rojas	Product Owner.
Pedro Felizardo Barbosa	Scrum Master.
Pedro Augusto Lourenço da Silva	Arquiteto do Sistema.
João Pedro Roriz Costa	Administrador de Banco de Dados.
Gabriel Larsão Lugli	Desenvolvedor Full-Stack.

Fonte: Plano de Projeto e README do SmartColeta-DF.

2.1.3 Viabilidade e valuation acadêmico

A matriz de viabilidade classificou o projeto como altamente viável nos critérios técnico, econômico e social. Como o projeto utiliza ferramentas gratuitas, bases públicas e desenvolvimento acadêmico, o custo financeiro direto é baixo. O maior custo identificado é o custo de oportunidade do tempo da equipe, especialmente no tratamento de dados, aprendizado das ferramentas e integração do MVP.

Quadro 7 - Valuation financeiro acadêmico

Item	Análise
Ferramentas	Uso de Python, bibliotecas livres, GitHub, Vercel, planilhas e documentação local reduz desembolso financeiro direto.
Dados	Bases públicas e bases tratadas pela equipe eliminam custo de aquisição de dados.
Equipe	O principal investimento é o tempo acadêmico dedicado à pesquisa, desenvolvimento, análise e documentação.
Valor gerado	A solução cria valor ao reduzir esforço de leitura de dados, melhorar a clareza gerencial e apoiar decisões sobre coleta.
Conclusão	Projeto economicamente viável para fins acadêmicos e com potencial de expansão caso receba dados mais completos e validação institucional.

Fonte: Elaboração própria, com base na matriz de viabilidade e no plano do projeto.

2.2 Documento de escopo do MVP

A versão atual do MVP é uma aplicação web em Python que apresenta um dashboard dinâmico a partir da planilha tratada. O produto prioriza visualização e análise, não controle operacional em tempo real.

Quadro 8 - Escopo do MVP

Incluído	Fora do escopo nesta etapa
Indicadores principais de volume, pontos, regiões e custos.	Login, cadastro e controle de perfis.
Filtros por ano, mês, lote, região e tipo de coleta.	Monitoramento em tempo real da frota.
Gráficos de volume, custo e distribuição por tipo de coleta.	Integração com GPS em tempo real.
Ranking e resumo da localidade líder.	Automação completa da geração de rotas.
Cache em memória e leitura da base tratada.	Alertas inteligentes avançados.

Fonte: Documento de Requisitos, README e implementação atual do MVP.

2.3 Backlog inicial e histórias de usuário

Quadro 9 - Backlog inicial

ID	História de usuário	Critério de aceitação	Prioridade
HU 01	Como gestor, quero ver indicadores principais para compreender rapidamente o cenário da coleta.	Cards de volume, pontos, regiões e custo exibidos no dashboard.	Alta
HU 02	Como planejador, quero filtrar por ano, mês, lote, região e tipo de coleta para analisar recortes específicos.	Filtros funcionais e coerentes com a base tratada.	Alta
HU 03	Como analista, quero visualizar gráficos de volume e custo para identificar padrões operacionais.	Gráficos atualizados conforme filtros.	Alta
HU 04	Como gestor, quero ver ranking de regiões ou lotes para priorizar análise.	Ranking exibido conforme seleção.	Média
HU 05	Como usuário, quero receber mensagens quando não houver dados para não interpretar tela vazia como erro.	Estados vazios exibidos nos componentes.	Média
HU 06	Como planejador, quero consultar dados de pontos/equipamentos por região para avaliar infraestrutura.	Contagens e detalhamento de equipamentos no dashboard.	Média
HU 07	Como gestor público, quero documentação de LGPD para justificar o uso de dados públicos agregados.	Declaração de conformidade anexada ao dossiê.	Alta
HU 08	Como equipe acadêmica, quero testes automatizados para comprovar funcionamento mínimo.	Suite unittest executada com resultado OK.	Alta

Fonte: Elaboração própria, com base nos requisitos e validação do MVP.

2.4 Cronograma de desenvolvimento

Quadro 10 - Marcos do projeto

Marco	Data ou período
MVP Canvas	09/03/2026
Apresentação do MVP Canvas	16/03/2026
Planejamento de Sprint	05/04/2026
Backlog, histórias de usuário e Sprint Planning	06/04/2026
Objetivos iniciais no GitHub	13/04/2026
Definição de personas	16/04/2026
Base de dados e tratamento de dados	20/04/2026
Protótipo visual e wireframe	27/04/2026
Modelagem de dados	27/04/2026
Documento de requisitos atualizado	04/05/2026
Dashboard estático e evolução para MVP dinâmico	Maio e junho de 2026
Documentação final e validação	Junho de 2026

Fonte: Plano de Projeto e entregáveis do SmartColeta-DF.

2.5 Relatório de metodologia ágil

A condução do projeto adotou uma organização inspirada em Scrum, com papéis definidos, backlog, planejamento de sprint, entregas incrementais e validação ao final do ciclo. A equipe utilizou GitHub para versionamento e organizou as entregas por unidades acadêmicas.

Quadro 11 - Aplicação da metodologia ágil

Elemento Scrum	Aplicação no SmartColeta-DF
Product Owner	Responsável por priorizar valor acadêmico e aderência ao problema.
Scrum Master	Apoio à organização do processo, prazos e comunicação da equipe.
Dev Team	Desenvolvimento do dashboard, ETL, documentação e testes.
Product Backlog	Requisitos, histórias, melhorias e restrições do MVP.
Sprint Review	Validação por entregáveis, testes e documentação.
Definition of Done	Artefato versionado, documentado, coerente com o escopo e sem falha conhecida crítica.

Fonte: Elaboração própria, baseada na organização descrita no plano e no repositório.

3 UNIDADE 3 - MODELAGEM E ENGENHARIA DE DADOS

3.1 Modelo de dados

A modelagem do SmartColeta-DF combina uma visão conceitual relacional e uma visão documental NoSQL. O diagrama relacional organiza entidades como região administrativa, tipo de coleta, ponto de coleta, rota, registro de coleta e custo de rota. O modelo NoSQL estrutura coleções voltadas ao dashboard, facilitando consulta de regiões, rotas, registros e resultados filtrados.

Quadro 12 - Modelo de dados consolidado

Elemento	Descrição
REGIAO_ADMINISTRATIVA	Representa regiões do Distrito Federal, população e indicadores territoriais.
TIPO_COLETA	Classifica modalidades como domiciliar, seletiva, RCC PEV, podas e entulho.
PONTO_COLETA	Armazena pontos/equipamentos, localização e status operacional.
ROTA_COLETA	Representa trajetos planejados, distância, tempo e status.
REGISTRO_COLETA	Registra ano, mês, volumes, custos e relação com tipo e localidade.
CUSTO_ROTA	Agrupar custos estimados ou operacionais ligados à execução das rotas.
consultas_dashboard	NoSQL: guarda filtros, indicadores, rankings e resumos gerados para o painel.

Fonte: Diagrama ER e ModeloNoSQL.json do SmartColeta-DF.

3.2 Documentação dos scripts de ETL

A engenharia de dados do projeto parte da planilha bruta e de documentos públicos para gerar uma base tratada em formato mais adequado à análise. O script de ETL padroniza meses, anos, categorias, indicadores e valores, além de consolidar informações de coleta, população, custos e equipamentos.

Quadro 13 - Processo de ETL

Fase	Descrição
Extração	Leitura das abas originais, bases públicas e documentos do projeto.
Transformação	Padronização de nomes, conversão de meses em linhas, normalização de valores e criação de campos de referência.
Carga	Geração da planilha Base_dados_SMART_tratada.xlsx, usada pelo dashboard.
Qualidade	Registro de linhas originais, linhas tratadas e tipo de tratamento em resumo_qualidade.
Consumo	Leitura pelo pacote smartcoleta, com cache baseado na data de modificação do arquivo.

Fonte: etl_smartcoleta.py, dicionário de dados e data_loader.py.

3.3 Guia técnico de manipulação de dados

O MVP utiliza o arquivo Base_dados_SMART_tratada.xlsx como fonte principal. A aplicação reconhece o período de 2023, 2024, 2025, 38 regiões, 3.492 registros mensais, 853 registros de equipamentos, 102 registros populacionais e 540 registros de custos consolidados pela aplicação.

Quadro 14 - Abas e uso técnico

Aba	Uso principal
base_mensal_consolidada	KPIs, gráficos por período, lote, região, categoria e indicador.
populacao_df	Cruzamento de população por região administrativa.
custos_operacao_pev	Análise de custos operacionais por categoria.
equipamentos_por_ra	Contagem de pontos/equipamentos por região, lote e tipo.
resumo_qualidade	Auditoria do processo de tratamento de dados.

Fonte: Base_dados_SMART_tratada.xlsx e Dicionário de Dados SmartColeta.

Quadro 15 - Comandos técnicos essenciais

Finalidade	Comando
Instalar dependências	pip install -r requirements.txt
Executar aplicação local	python app.py
Executar como módulo	python -m smartcoleta
Executar testes	python -m unittest discover -s tests
Acessar aplicação	http://127.0.0.1:8000

Fonte: README.md do SmartColeta-DF.

4 UNIDADE 4 - ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS

4.1 Relatório mestre de análise e visualização

A análise estatística foi construída a partir da base tratada e considera registros mensais, população, custos e infraestrutura. Como o campo valor reúne grandezas diferentes, a interpretação precisa ser feita por indicador, evitando somar diretamente toneladas, reais e quantidades.

Tabela 1 - Volume total por ano

Ano	Volume total registrado
2023	1.488.885,76 t
2024	1.567.694,84 t
2025	1.618.773,24 t

Fonte: Elaboração própria, calculada com a base tratada atual.

Tabela 2 - Volume acumulado por grupo de coleta

Grupo	Volume acumulado
Domiciliar	2.165.247,07 t
Entulho Mecanizado	1.906.772,84 t
Seletiva	221.745,84 t
RCC PEV	188.999,71 t
Podas PEV	99.731,22 t
Entulho Manual	76.526,60 t
Volumosos PEV	16.330,56 t

Fonte: Elaboração própria, calculada com a base tratada atual.

Tabela 3 - Custo acumulado por grupo de coleta

Grupo	Custo acumulado
Domiciliar	R\$ 467.447.305,05
Seletiva	R\$ 123.273.178,53
Entulho Mecanizado	R\$ 121.358.389,29
Entulho Manual	R\$ 57.548.659,82
RCC PEV	R\$ 9.545.348,54
Podas PEV	R\$ 4.686.989,07
Volumosos PEV	R\$ 3.158.985,00

Fonte: Elaboração própria, calculada com a base tratada atual.

Quadro 16 - Principais insights

Insight	Interpretação
Sazonalidade da coleta domiciliar	Permite antecipar períodos de maior demanda e planejar reforços.
Lote III com maior volume acumulado	Indica concentração relevante de demanda operacional.
Crescimento dos custos	Exige acompanhamento financeiro por tipo de coleta e categoria.
Predominância do entulho mecanizado	Mostra peso operacional significativo desse tipo de remoção.
Distribuição desigual de equipamentos	Sugere necessidade de comparar infraestrutura com população e volume.
Coleta seletiva em crescimento	Indica oportunidade de acompanhar políticas de destinação e reciclagem.

Fonte: Relatório AED, Documento de Insights e cálculos da base atual.

5 UNIDADE 5 - SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ENTREGA

5.1 Relatório de conformidade com segurança e LGPD

A versão atual do SmartColeta-DF utiliza dados públicos, agregados, urbanos, estatísticos e operacionais. O sistema não coleta dados pessoais, não possui cadastro de usuários, não usa login, não rastreia pessoas e não monitora motoristas ou coletores individualmente.

Quadro 17 - Inventário LGPD resumido

Dado	Natureza	Há dado pessoal?	Conclusão
Região administrativa	Dado geográfico e urbano.	Não	Não identifica pessoa natural.
Volume de resíduos	Dado operacional agregado.	Não	Representa quantidade por período/localidade.
Pontos e equipamentos	Infraestrutura urbana.	Não	Relaciona-se a locais/equipamentos públicos.
Custos operacionais	Dado econômico agregado.	Não	Não vincula valores a pessoas.
População por região	Estatística agregada.	Não	Não identifica indivíduos.

Fonte: Declaração de Conformidade com a LGPD do SmartColeta-DF.

5.2 Termo de responsabilidade e política de uso de dados

O uso dos dados no SmartColeta-DF é restrito à finalidade acadêmica, demonstrativa e analítica. A equipe declara que não utiliza informações individualizadas, sensíveis ou capazes de identificar pessoa natural. Caso versões futuras incluam autenticação, dados de usuários, localização em tempo real ou integração com sistemas operacionais, será necessária nova análise de base legal, finalidade, minimização e segurança.

Quadro 18 - Política de uso de dados

Princípio	Aplicação no projeto
Finalidade	Análise e visualização de dados de coleta de resíduos no Distrito Federal.
Adequação	Uso compatível com o objetivo acadêmico do Projeto Integrador I.
Necessidade	Apenas dados agregados e públicos são utilizados no MVP.
Transparência	Fontes, limitações e tratamento são documentados no dossiê.
Segurança	O MVP lê a base tratada e não altera dados durante o uso do dashboard.

Fonte: Adaptado da declaração LGPD e da implementação atual.

5.3 Entrega do protótipo funcional

O protótipo funcional entregue é um dashboard dinâmico em Python. Ele lê a planilha tratada, aplica filtros recebidos pela URL e renderiza indicadores e gráficos em HTML. Os dados são mantidos em cache por instância e recarregados quando a planilha é alterada.

Quadro 19 - Evidências de funcionamento do MVP

Evidência	Resultado
Contrato da base	Planilha existe, possui registros e contém campos esperados.
Normalização de domínio	Regiões e indicadores são padronizados antes da visualização.
Filtros coerentes	Conflitos entre lote e região são tratados para evitar seleção inválida.
Renderização	HTML do dashboard é gerado com filtros, cards, gráficos, ranking e resumo.
Testes automatizados	Execução local registrou 5 testes em 0,362 s com resultado OK.
Performance acadêmica	Relatório de validação registrou carregamento inicial de 0,3080 s e renderização média de 0,0185 s.

Fonte: Testes e Validação do MVP SmartColeta-DF e execução local.

Quadro 20 - Ficha técnica da solução

Item	Descrição
Linguagem	Python.
Bibliotecas	pandas, openpyxl, unittest e biblioteca padrão HTTP.
Interface	HTML, CSS responsivo e gráficos SVG gerados no servidor.
Dados	Base_dados_SMART_tratada.xlsx.
Deploy	Vercel Python Function configurada por api/index.py e vercel.json.
Testes	unittest em tests/test_smartcoleta.py.

Fonte: README, requirements.txt, vercel.json e código-fonte do projeto.

5.4 Pitch deck e síntese de apresentação

Como o diretório atual não contém um arquivo de slides independente do SmartColeta-DF, esta seção registra a síntese de apresentação do projeto. O conteúdo resume o problema, a solução, a arquitetura, as funcionalidades e os próximos passos.

Quadro 21 - Roteiro sintético de apresentação

Slide	Mensagem principal
1. Título	SmartColeta-DF: plataforma de apoio à decisão para coleta de resíduos.
2. Problema	Planejamento manual, dados fragmentados e dificuldade de priorização logística.
3. Solução	Dashboard analítico que integra dados de coleta, custos, população e equipamentos.
4. Dados	Base com período 2023, 2024, 2025, 38 regiões e 3.492 registros mensais.
5. MVP	Filtros, KPIs, gráficos, ranking e resumo da localidade líder.
6. Validação	Testes automatizados, performance adequada ao uso acadêmico e inspeção de usabilidade.
7. LGPD	Uso de dados públicos e agregados, sem identificação de pessoas naturais.
8. Futuro	Mapa interativo, otimização de rotas, integração institucional e validação com usuários.

Fonte: Elaboração própria, com base nos artefatos do projeto.

CONCLUSÃO E FUTURO

O SmartColeta-DF consolidou uma solução acadêmica coerente com o problema identificado e com o escopo do Projeto Integrador I. O MVP atual demonstra que é possível transformar uma base tratada em visualizações úteis para apoio à decisão, mantendo rastreabilidade documental, testes básicos e cuidados com a LGPD.

A principal contribuição do projeto é organizar informações dispersas sobre coleta de resíduos em um dashboard de fácil leitura. Para evoluir, recomenda-se implementar mapa interativo, algoritmo de roteirização, persistência em banco de dados, autenticação, testes de carga, atualização periódica das bases e validação formal com usuários externos.

APÊNDICE A - GLOSSÁRIO

Quadro 22 - Glossário

Termo	Definição
AED	Análise Exploratória de Dados.
Dashboard	Painel visual com indicadores, gráficos e filtros.
ETL	Processo de extração, transformação e carga de dados.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
MVP	Produto mínimo viável.
PEV	Ponto de Entrega Voluntária.
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito não funcional.
SLU	Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.

Fonte: Elaboração própria, com base nos entregáveis do projeto.